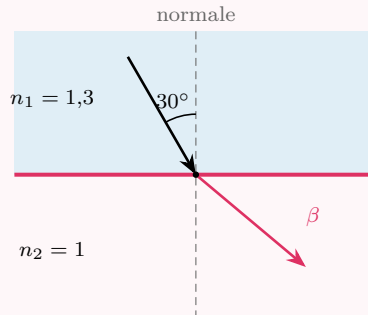


Exercice 1 — l'angle mesuré par rapport au dioptre

Un rayon lumineux se propage dans un milieu d'indice $n_1 = 1,3$ et pénètre dans un milieu d'indice $n_2 = 1$. L'angle d'incidence vaut 30° (par rapport à la normale). On cherche l'angle β que fait le rayon réfracté **avec le dioptre** (et non avec la normale).



- Calcule d'abord l'angle de réfraction $\hat{i}_2$ mesuré par rapport à la normale.
- Déduis-en l'angle β mesuré par rapport au dioptre.

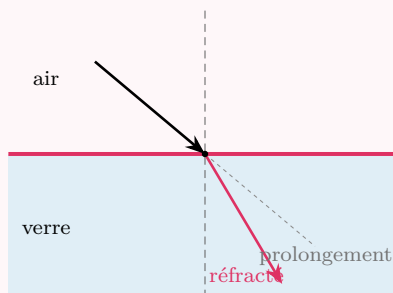
Exercice 2 — verre vers eau

Un rayon passe du verre ($n_1 = 1,5$) à l'eau ($n_2 = 1,33$) sous un angle d'incidence $\hat{i}_1 = 40^\circ$.

- Calcule l'angle de réfraction $\hat{i}_2$.
- Le rayon se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? Justifie par les indices.

Exercice 3 — l'angle de déviation

Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1$) au verre ($n_2 = 1,5$) sous un angle d'incidence $\hat{i}_1 = 50^\circ$. On appelle *déviation* D l'angle entre la direction qu'aurait suivie le rayon sans le dioptre (le prolongement du rayon incident) et le rayon réfracté réel.



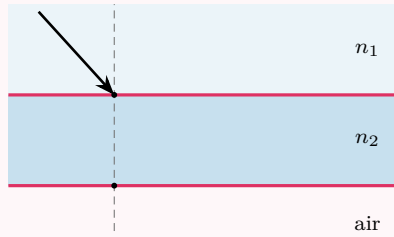
- Calcule l'angle de réfraction $\hat{i}_2$.
- Déduis-en la déviation D du rayon.

Exercice 4 — identifier un milieu inconnu

Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1$) à un liquide transparent inconnu. On mesure un angle d'incidence $\hat{i}_1 = 45^\circ$ et un angle de réfraction $\hat{i}_2 = 30^\circ$. Détermine l'indice de réfraction n_2 du liquide.

Exercice 5 — *choisir le bon tracé*

Un rayon lumineux traverse successivement un milieu n_1 , puis un milieu *plus réfringent* $n_2 > n_1$, puis ressort dans l'air ($n \approx 1$). Les faces successives sont parallèles.



Sans calcul, décris qualitativement le trajet : à chaque interface, le rayon se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? L'angle final dans l'air est-il plus grand ou plus petit que l'angle initial dans n_1 ? Justifie.